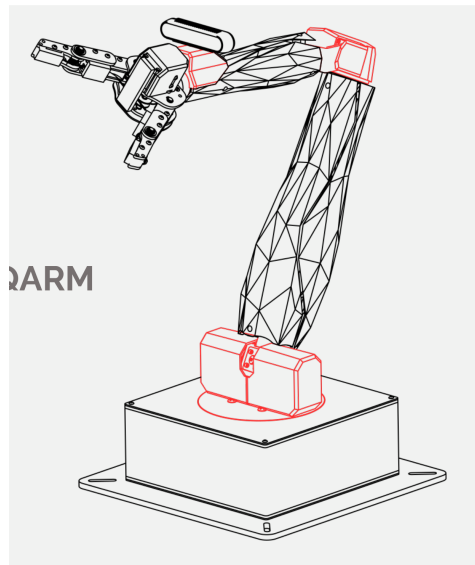


示教器



QARM
MATLAB Simulink

什么是示教器？

示教器是一种硬件交互界面，用于首先向机械臂“示教”一组离散目标点，然后启动运动回放，使机器人依次经过所有已示教的点位。示教器常用于对机器人进行编程，以完成流水线上的拾取、搬运和放置等任务。由于示教给机器人的目标点是末端执行器的笛卡尔坐标，因此需要一个能够根据期望末端执行器位置计算所需关节角度的公式，该公式即为机械臂的逆运动学模型。本实验的目的有两个：首先推导机器人的逆运动学模型，然后利用该模型实现一个基于软件的示教器，以模拟机械臂的装配过程。

正向运动学方程

回顾“正向运动学工作空间辨识”实验中给出的正向运动学公式 f_{FPK} ：

$$\begin{aligned}\vec{p} &= f_{FPK}(\vec{\theta}) \\ p_x &= \lambda_2 c_1 c_2 - \lambda_3 c_1 s_{23} \\ p_y &= \lambda_2 s_1 c_2 - \lambda_3 s_1 s_{23} \\ p_z &= \lambda_1 - \lambda_2 s_2 - \lambda_3 c_{23}\end{aligned}$$

其中，s 和 c 分别代表三角函数正弦（sine）和余弦（cosine）， λ_1 至 λ_3 为机械臂特定常数， θ 为关节状态向量：

$$\vec{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

p 为末端执行器坐标系 {4} 的位置（以基坐标系 {0} 表达）：

$$\vec{p} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = {}^0p_4 \quad (3)$$

逆运动学推导

逆运动学公式 f_IPK 的目标是从末端执行器的笛卡尔坐标反求关节角度，即建立如下求解公式：

$$\vec{\theta} = f_{IPK}(\vec{p}) \quad (4)$$

末端执行器位置

从描述末端执行器 p_x 和 p_y 的方程出发：

$$\begin{aligned} p_x &= \lambda_2 c_1 c_2 - \lambda_3 c_1 s_{23} = c_1 (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23}) \\ p_y &= \lambda_2 s_1 c_2 - \lambda_3 s_1 s_{23} = s_1 (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23}) \end{aligned} \quad (5)$$

对 p_x 和 p_y 的方程分别平方后相加，得：

$$\begin{aligned} p_x^2 + p_y^2 &= c_1^2 (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})^2 + s_1^2 (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})^2 = (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})^2 \\ \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} &= \lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23} \end{aligned} \quad (6)$$

联立公式 (1) 和公式 (6)，可得如下方程组：

$$\begin{aligned} \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} &= \lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23} \\ \lambda_1 - p_z &= \lambda_2 s_2 + \lambda_3 c_{23} \end{aligned} \quad (7)$$

该方程组可对应以下三角函数标准形式：

$$\begin{aligned}
A \cos \theta_2 + B \cos(\theta_2 + \theta_3) + C \sin(\theta_2 + \theta_3) &= D \\
A \sin \theta_2 + B \sin(\theta_2 + \theta_3) - C \cos(\theta_2 + \theta_3) &= H
\end{aligned}
\tag{8}$$

其中各参数的映射关系如下：

$$\begin{aligned}
A &= \lambda_2 \\
B &= 0 \\
C &= -\lambda_3 \\
D &= \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2} \\
H &= \lambda_1 - p_z \\
F &= \frac{D^2 + H^2 - A^2 - C^2}{2A}
\end{aligned}
\tag{9}$$

注意 D 有两个可能的取值。但无论如何，求解 θ_3 时需要对 D 进行平方，从而消除了符号歧义。 θ_3 的两个可能解为：

$$\begin{aligned}
\theta_{3,1} &= 2 \arctan\left(\frac{C + \sqrt{C^2 + F^2}}{F}\right) = 2 \operatorname{atan2}(C + \sqrt{C^2 + F^2}, F) \\
\theta_{3,2} &= 2 \arctan\left(\frac{C - \sqrt{C^2 + F^2}}{F}\right) = 2 \operatorname{atan2}(C - \sqrt{C^2 + F^2}, F)
\end{aligned}
\tag{10}$$

注：atan2 函数分别接收 y 和 x 分量作为独立输入，输出范围为 $[-\pi, \pi]$ ；而普通 atan 函数仅接受单一输入 p_y/p_x，输出范围为 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。

在求解 θ_2 之前，还需引入如下辅助变量：

$$\begin{aligned}
M &= A + C \sin \theta_3 \\
N &= -C \cos \theta_3 \\
\cos \theta_2 &= \frac{DM + HN}{M^2 + N^2} \\
\sin \theta_2 &= \frac{H - N \cos \theta_2}{M}
\end{aligned}
\tag{11}$$

θ_2 的可能解均使用同一公式计算：

$$\theta_2 = \arctan\left(\frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2}\right) = \operatorname{atan2}(\sin \theta_2, \cos \theta_2)
\tag{12}$$

由于 θ_3 有两个解，M 和 N 各有两个可能的值；对其中每个值， $\cos \theta_2$ 又因 D 项符号不同而有两个可能值，因此共产生 4 组解，均通过公式 (12) 计算。已知 θ_2 和 θ_3 后，回到公式 (5)，取以下比值：

$$\tan \theta_1 = \frac{p_y / (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})}{p_x / (\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})} \quad (13)$$

利用反正切函数即可求解 θ_1 :

$$\theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{p_y}{\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23}}, \frac{p_x}{\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23}}\right) \quad (14)$$

注：虽然 $(\lambda_2 c_2 - \lambda_3 s_{23})$ 同时出现在公式 (14)

的分子和分母中，但不能简单约去。该项的符号至关重要——对每组 (θ_2, θ_3) 的组合，它将给出唯一确定的 θ_1 解。

末端执行器姿态

虽然腕关节角 θ_4

无法直接从上述位置方程中求解，但可以通过旋转矩阵的形式来指定末端执行器姿态。已知 θ_1 、 θ_2 和 θ_3 的可能值后，可对旋转矩阵进行部分求解，通过比对对应项来推导 θ_4 。

然而，用户无法为末端执行器同时任意指定位置和姿态——位置和姿态共有 6 个广义自由度，而该机械臂仅有 4 个自由度。通常情况下，姿态直接以腕部角度 γ 指定，腕关节角的解为：

$$\theta_4 = \gamma \quad (15)$$

总结

综上所述，逆运动学公式汇总如下（方程组 16）：

$$\theta_3 = 2 \text{atan2}\left(-\lambda_3 \pm \sqrt{\lambda_3^2 + \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + (\lambda_1 - p_z)^2 - \lambda_2^2 - \lambda_3^2}{2\lambda_2}\right)^2}, \frac{p_x^2 + p_y^2 + (\lambda_1 - p_z)^2 - \lambda_2^2 - \lambda_3^2}{2\lambda_2}\right)$$

(θ_3 有 2 个可能解)

$$\theta_2 = \text{atan2}\left(\frac{\lambda_1 - p_z - \lambda_3 \cos \theta_3 \cdot \frac{\pm(\lambda_2 - \lambda_3 \sin \theta_3) \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + (\lambda_3 \cos \theta_3)(\lambda_1 - p_z)}}{(\lambda_2 - \lambda_3 \sin \theta_3)^2 + (\lambda_3 \cos \theta_3)^2}}{M}\right)$$

(对每个 θ_3 ， θ_2 有 2 个可能解)

$$\phi_1 = \text{atan2}\left(\frac{p_y}{\lambda_2 \cos \theta_2 - \lambda_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)}, \frac{p_x}{\lambda_2 \cos \theta_2 - \lambda_3 \sin(\theta_2 + \theta_3)}\right)$$

(对每组 θ_2 和 θ_3 ， ϕ_1 有 1 个唯一解)

$$\theta_4 = \gamma$$

(θ_4 有 1 个唯一解)

(16)

示教器操作流程

完成机械臂的逆运动学模型推导后，即可着手实现基于软件的示教器。本实验所用示教器流程包含两个步骤：(a) 学习和 (b) 执行。在第一步（学习阶段，如图1.1所示）中，机器人被示教一系列末端执行器坐标作为路径点。对于每个路径点，通过逆运动学模型确定最优关节配置并发送给机械臂，同时将这些路径点加入先进先出（FIFO）队列。

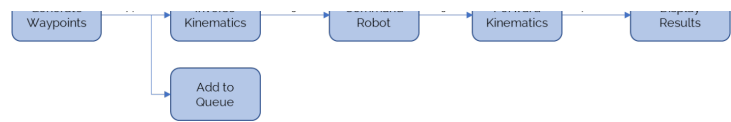


Figure 1.1: The "learn" procedure of the teach pendant

In the second step, illustrated in Figure 1.2, the taught waypoints are extracted from the queue and replayed in sequence.



Figure 1.2: The "follow" procedure of the teach pendant

图1.1：示教器的"学习"流程

在第二步（执行阶段，如图1.2所示）中，从队列中依次取出已示教的路径点并按顺序回放。

图1.2：示教器的"执行"流程